TRƯỜNG: .....

KHOA / BỘ MÔN: .....

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG HẢI SẢN

Ứng dụng Java Spring Boot, Thymeleaf và Oracle Database

Môn học: .....

Giảng viên hướng dẫn: .....

Lớp: ..... Nhóm: 4

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Phần việc
1	Hoàng Việt Đức		Khách hàng, bàn ăn, đặt bàn
2	Nguyễn Cao Hoàng		Thực đơn, nhân viên, bảo mật
3	Đỗ Minh Chiến		Hóa đơn, bán hàng, báo cáo
4	Lý Tiến Đạt		Kho, nhập hàng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 3
1.1. Mô tả bài toán 3
1.2. Mục tiêu và phạm vi 3
1.3. Đối tượng quản lý và người sử dụng 4
1.4. Yêu cầu chức năng và dữ liệu vào/ra 5
1.5. Phân công thực hiện và tiêu chí đánh giá 6
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 7
2.1. Kiến trúc và tổ chức mã nguồn 7
2.2. Lược đồ dữ liệu và quan hệ 8
2.3. Mô tả các bảng dữ liệu 9
2.4. Quy trình nghiệp vụ và quy tắc toàn vẹn 16
2.5. Xây dựng chức năng loại món và món ăn 17
2.6. Xây dựng chức năng quản lý nhân viên 18
2.7. Xây dựng chức năng đăng nhập và bảo mật 19
2.8. Các module tích hợp trong hệ thống 20
2.9. Luồng hiển thị danh sách và Thymeleaf 21
2.10. Luồng thêm, sửa, xóa và đoạn mã tiêu biểu 22
2.11. Truy vấn tổng hợp và xử lý giao diện 23
2.12. Kiểm thử và kết quả đối chiếu 24
2.13. Triển khai, giới hạn và hướng phát triển 25
KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Mô tả bài toán

Hoạt động nhà hàng hải sản cần quản lý thực đơn, hồ sơ nhân viên, khách hàng, bàn ăn, đặt bàn, hóa đơn và nguyên liệu nhập kho. Các thông tin có quan hệ với nhau: món thuộc một loại, hóa đơn có nhiều món, nhân viên là người lập chứng từ và phiếu nhập gồm các nguyên liệu từ nhà cung cấp. Việc ghi chép rời rạc gây khó khăn khi tra cứu và đối chiếu lịch sử.

Đề tài xây dựng một ứng dụng web quản lý tập trung, cung cấp giao diện tiếng Việt và lưu trữ bằng cơ sở dữ liệu quan hệ. Người dùng có thể quản lý danh mục, lập chứng từ và xem số liệu tổng hợp từ các giao dịch đã ghi nhận.

1.2. Mục tiêu và phạm vi

Hệ thống phục vụ một nhà hàng trong phạm vi bài tập lớn. Báo cáo được xây dựng từ bảng phân công của nhóm và đối chiếu mã nguồn QuanLyNHHS ngày 10/11/2026; không sử dụng số liệu khảo sát thực địa hoặc kết quả vận hành thương mại.

Mục tiêu gồm phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu, xây dựng ứng dụng Java Spring Boot theo các tầng Controller – Service – Repository, hiển thị bằng Thymeleaf và kết nối Oracle. Thiết kế ban đầu gồm 12 bảng nghiệp vụ; mã hiện tại bổ sung TAI_KHOAN để đăng ký và đăng nhập.

Mã nguồn hiện có xử lý CRUD danh mục, khách hàng, đặt bàn, hóa đơn và nhập kho. Báo cáo mô tả chức năng đã tìm thấy trong code, đồng thời nêu riêng các điểm chưa hoàn thiện và phạm vi kiểm thử. Sự tồn tại của chức năng trong code không thay thế kết quả chạy thực tế trên Oracle.

1.3. Đối tượng quản lý và người sử dụng

Bảng 1.1. Đối tượng quản lý

Nhóm	Nội dung
Thực đơn	Loại món; món ăn; đơn vị, đơn giá, ảnh, mô tả và trạng thái phục vụ.
Nhân viên	Hồ sơ, liên hệ, chức vụ, ca làm, lương, ngày vào làm và trạng thái.
Khách và bàn	Khách hàng, bàn ăn, sức chứa, lượt đặt, ngày đặt và tiền cọc.
Bán hàng	Hóa đơn, món đã gọi, số lượng, đơn giá tại lúc ghi chứng từ, giảm giá và thanh toán.
Kho	Nhà cung cấp, nguyên liệu, tồn kho, phiếu nhập và chi tiết nhập.
Tài khoản	Thông tin đăng ký, tên đăng nhập và mật khẩu đã băm.

1.3.1. Nhóm người sử dụng theo nghiệp vụ

Quản lý theo dõi danh mục và nhân viên; phục vụ tra cứu món và tiếp nhận đặt bàn; thu ngân lập, thanh toán hóa đơn; thủ kho quản lý nguyên liệu và phiếu nhập. Đây là cách phân tích nhiệm vụ nghiệp vụ.

Trong cấu hình website hiện tại, các trang nghiệp vụ yêu cầu đăng nhập và tài khoản được cấp ROLE_USER chung. Chưa có quy tắc cho phép hoặc từ chối chức năng theo từng vai trò quản lý, thu ngân, phục vụ, thủ kho. Chức vụ trong hồ sơ nhân viên chưa liên kết với quyền tài khoản.

1.4. Yêu cầu chức năng và dữ liệu vào/ra

Bảng 1.2. Các yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Dữ liệu vào và kết quả
CN01	Loại món	Nhập tên, mô tả, trạng thái; xem danh sách, đếm món, thêm/sửa/xóa khi hợp lệ.
CN02	Món ăn	Nhập loại, tên, đơn vị, giá, ảnh, mô tả, trạng thái; tra cứu, lọc và quản lý thực đơn.
CN03	Nhân viên	Nhập hồ sơ, chức vụ, ca làm, lương; xem và cập nhật danh sách nhân viên.
CN04	Khách hàng, bàn, đặt bàn	Nhập khách, bàn và lượt đặt; quản lý hồ sơ, xác nhận/hủy/hoàn thành đặt bàn.
CN05	Hóa đơn	Chọn món và lượng; lưu chi tiết, tính tổng, giảm giá, thanh toán.
CN06	Kho và nhập hàng	Chọn nhà cung cấp, nguyên liệu, lượng, giá; lập phiếu và điều chỉnh tồn.
CN07	Báo cáo	Nhận khoảng ngày; tổng hợp doanh thu đã thanh toán và món bán chạy.
CN08	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; bảo vệ truy cập trang nghiệp vụ.

1.4.1. Yêu cầu hợp lệ dữ liệu

Các trường bắt buộc phải có giá trị. Giá và lương nếu nhập không âm; số lượng giao dịch dương; danh mục tham chiếu phải tồn tại. Loại món đang có món, món đã có hóa đơn và nhân viên đã lập chứng từ phải được bảo vệ khi xóa.

1.4.2. Yêu cầu giao diện

Thống nhất bố cục điều hướng, tên trường và cách định dạng tiền. Biểu mẫu cần giữ lại dữ liệu nhập khi lỗi, hiển thị lý do và chuyển về danh sách khi lưu thành công.

1.5. Phân công thực hiện và tiêu chí đánh giá

Bảng 1.3. Phân công theo bảng tính của nhóm

Thành viên	Phạm vi phụ trách	Bảng nghiệp vụ chính
Hoàng Việt Đức	Khách hàng, bàn ăn, đặt bàn	KHACH_HANG; BAN_AN; DAT_BAN
Nguyễn Cao Hoàng	Thực đơn, nhân viên, Security	LOAI_MON; MON_AN; NHAN_VIEN
Đỗ Minh Chiến	Bán hàng, hóa đơn, báo cáo	HOA_DON; CT_HOA_DON
Lý Tiến Đạt	Kho, nhập hàng	NHA_CUNG_CAP; NGUYEN_LIEU; PHIEU_NHAP; CT_PHIEU_NHAP

Nguồn phân công: PhanCong_Nhom4_QuanLyNhaHangHaiSan.xlsx, sheet Tổng quan, các dòng 8–11. Phần Hoàng có thêm giao diện login, Spring Security, phân quyền URL theo yêu cầu và role/privilege Oracle. Bảng TAI_KHOAN xuất hiện trong mã hiện tại để lưu tài khoản đăng nhập.

Các ô tiến độ trong bảng tính còn ghi Chưa bắt đầu. Báo cáo sử dụng bảng này để xác định trách nhiệm, không dùng phần trăm tiến độ đó để kết luận chức năng chưa được cài đặt. Việc phân công cũng không chứng minh quyền tác giả của từng dòng code sau khi tích hợp.

1.5.1. Tiêu chí đánh giá

Một chức năng CRUD cần có đường dẫn xử lý, kiểm tra dữ liệu, thao tác lưu trữ và phản hồi trên giao diện. Nghiệp vụ nhiều bảng cần có giao dịch. Kiểm thử phải chỉ rõ môi trường, trường hợp đã chạy và kết quả; tránh gộp kiểm thử H2 với xác nhận trên Oracle thật.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Kiến trúc và tổ chức mã nguồn

Bảng 2.1. Trách nhiệm của các thành phần

Thành phần	**Vai trò trong chương trình**
Entity / Model	Ánh xạ lớp và thuộc tính Java vào bảng, cột, khóa và quan hệ.
DTO / Form	Nhận các trường được phép nhập và khai báo điều kiện kiểm tra dữ liệu.
Controller	Nhận GET/POST, kiểm tra lỗi form, gọi Service, đưa dữ liệu vào Model và chọn template.
Service	Xử lý quy tắc nghiệp vụ và giao dịch trước khi đọc/ghi database.
Repository	Truy cập dữ liệu qua Spring Data JPA; bổ sung truy vấn tổng hợp khi cần.
Thymeleaf và JavaScript	Thymeleaf tạo HTML tại server; JavaScript xử lý tìm kiếm, lọc và tương tác sau khi trang tải.
Spring Security	Xử lý đăng nhập, phiên người dùng, bảo vệ URL và CSRF.

2.1.1. Luồng yêu cầu xem dữ liệu

Trình duyệt gửi GET → Controller gọi Service → Repository đọc dữ liệu qua JPA/Hibernate → Controller đặt kết quả vào Model → Thymeleaf tạo HTML → trình duyệt hiển thị.

2.1.2. Luồng ghi dữ liệu

Biểu mẫu gửi POST → kiểm tra đăng nhập và CSRF → Controller nhận DTO và kiểm tra @Valid → Service kiểm tra nghiệp vụ trong giao dịch → Repository ghi dữ liệu → chuyển hướng khi thành công hoặc trả form kèm lỗi.

2.2. Lược đồ dữ liệu và quan hệ

Hệ thống có 12 bảng nghiệp vụ theo phân công và 1 bảng tài khoản bổ sung. Mười bảng danh mục/phần đầu chứng từ dùng khóa chính đơn. Hai bảng chi tiết dùng khóa ghép để phân biệt từng món trong hóa đơn và từng nguyên liệu trong phiếu nhập.

Bảng 2.2. Các liên kết dữ liệu chính

Bảng con / cột	**Bảng được tham chiếu**	**Cách thể hiện cần lưu ý**
DAT_BAN.MA_KH, MA_BAN	KHACH_HANG; BAN_AN	Ánh xạ quan hệ ManyToOne trong entity.
MON_AN.MA_LOAI	LOAI_MON.MA_LOAI	ManyToOne; mã loại bắt buộc.
HOA_DON.MA_BAN, MA_NV, MA_KH	BAN_AN; NHAN_VIEN; KHACH_HANG	Mã hiện tại lưu bằng thuộc tính Long.
CT_HOA_DON.MA_HD, MA_MON	HOA_DON; MON_AN	Khóa ghép trong EmbeddedId.
PHIEU_NHAP.MA_NCC, MA_NV	NHA_CUNG_CAP; NHAN_VIEN	Nhà cung cấp ánh xạ quan hệ; mã nhân viên lưu Long.
CT_PHIEU_NHAP.MA_PN, MA_NL	PHIEU_NHAP; NGUYEN_LIEU	EmbeddedId kết hợp MapsId và ManyToOne.
TAI_KHOAN	Chưa liên kết NHAN_VIEN	Lưu tài khoản riêng; tên đăng nhập có ràng buộc duy nhất.

Quan hệ nghiệp vụ và ràng buộc vật lý cần được phân biệt. Một thuộc tính Long chứa mã không tự tạo khóa ngoại bằng JPA. Cần kiểm tra DDL thực tế trên Oracle để xác nhận đầy đủ khóa ngoại, CHECK và quyền truy cập.

Giá bán được lưu tại chi tiết hóa đơn để giữ lịch sử khi danh mục đổi giá. Ở phần món ăn, việc cập nhật giá không tự sửa các dòng hóa đơn cũ.

2.3. Mô tả các bảng dữ liệu

Cấu trúc bảng được mô tả theo entity và thiết kế nghiệp vụ; các ràng buộc vật lý cần được xác nhận trên Oracle.

2.3.1. Khách hàng và đặt bàn

KHACH_HANG – Lưu thông tin khách hàng và điểm tích lũy.

Bảng 2.3. Cấu trúc KHACH_HANG

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_KH	NUMBER	PK; mã khách hàng
HO_TEN	VARCHAR2(100)	Họ tên khách hàng
SDT	VARCHAR2(15)	Số điện thoại
EMAIL	VARCHAR2(100)	Địa chỉ email
DIEM_TICH_LUY	NUMBER(10,0)	Điểm tích lũy, không âm

Khóa chính: MA_KH. Không bắt buộc tạo hồ sơ cho khách vãng lai; khi đó MA_KH trên hóa đơn có thể để trống.

DAT_BAN – Ghi nhận yêu cầu đặt bàn của khách hàng.

Bảng 2.4. Cấu trúc DAT_BAN

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_DAT	NUMBER	PK; mã đặt bàn
MA_KH	NUMBER	FK → KHACH_HANG.MA_KH
MA_BAN	NUMBER	FK → BAN_AN.MA_BAN
NGAY_DAT	DATE	Ngày đặt; entity hiện dùng LocalDate
SO_NGUOI	NUMBER(3)	Số khách, lớn hơn 0
TIEN_COC	NUMBER(12,2)	Tiền đặt cọc, không âm
TRANG_THAI	VARCHAR2(20)	Trạng thái đặt bàn

Khóa chính: MA_DAT. Đã có luồng đặt, xác nhận, hủy và hoàn thành. Hiện lưu ngày, chưa mô hình hóa khung giờ bắt đầu/kết thúc.

2.3.2. Bàn ăn và hóa đơn

BAN_AN – Lưu bàn phục vụ và trạng thái sử dụng.

Bảng 2.5. Cấu trúc BAN_AN

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_BAN	NUMBER	PK; mã bàn
TEN_BAN	VARCHAR2(50)	Tên hoặc số hiệu bàn
SO_CHO	NUMBER(3)	Sức chứa, lớn hơn 0
KHU_VUC	VARCHAR2(50)	Khu vực bố trí
TRANG_THAI	VARCHAR2(20)	Trống / đặt trước / đang dùng

Khóa chính: MA_BAN. Có truy vấn bàn trống và cập nhật trạng thái khi xử lý đặt bàn. Liên kết thanh toán với việc giải phóng bàn cần hoàn thiện.

HOA_DON – Lưu chứng từ bán hàng và thông tin thanh toán.

Bảng 2.6. Cấu trúc HOA_DON

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_HD	NUMBER	PK; mã hóa đơn
MA_BAN	NUMBER	FK → BAN_AN.MA_BAN
MA_NV	NUMBER	FK → NHAN_VIEN.MA_NV
MA_KH	NUMBER	FK → KHACH_HANG.MA_KH; có thể NULL
NGAY_LAP	DATE	Ngày lập; Java dùng LocalDate
GIAM_GIA	NUMBER(12,2)	Số tiền giảm trực tiếp
TONG_TIEN	NUMBER(14,2)	Số tiền sau giảm giá
TRANG_THAI	VARCHAR2(20)	Chua thanh toan / Da thanh toan

Khóa chính: MA_HD. Giảm giá là số tiền trực tiếp. Tổng sau giảm được chặn tối thiểu bằng 0. Khách vãng lai có thể không gắn mã khách.

2.3.3. Loại món và món ăn

LOAI_MON – Phân nhóm các món ăn trong thực đơn.

Bảng 2.7. Cấu trúc LOAI_MON

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_LOAI	NUMBER	PK; SEQ_LOAI_MON cấp mã trong entity
TEN_LOAI	VARCHAR2(100)	Tên loại; entity quy định NOT NULL
MO_TA	VARCHAR2(255)	Mô tả loại món
TRANG_THAI	VARCHAR2(20)	Hoạt động / tạm dừng

Khóa chính: MA_LOAI. Số món được đếm bằng truy vấn GROUP BY; không lưu số lượng món thành cột riêng.

MON_AN – Lưu thông tin món ăn, nhóm món và giá bán.

Bảng 2.8. Cấu trúc MON_AN

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_MON	NUMBER	PK; SEQ_MON_AN cấp mã trong entity
MA_LOAI	NUMBER	FK → LOAI_MON.MA_LOAI; NOT NULL
TEN_MON	VARCHAR2(150)	Tên món; entity quy định NOT NULL
DON_VI	VARCHAR2(20)	Đơn vị bán: kg, đĩa, con…
DON_GIA	NUMBER(12,2)	Giá bán; Java dùng BigDecimal
TRANG_THAI	VARCHAR2(20)	Đang phục vụ / tạm hết
HINH_ANH	VARCHAR2(1000)	Đường dẫn ảnh được lưu
MO_TA	VARCHAR2(1000)	Mô tả món được lưu

Khóa chính: MA_MON. Ảnh và mô tả hiện là cột lưu trữ. Lượng đã bán được tổng hợp từ chi tiết hóa đơn đã thanh toán; không phải cột cố định của món.

2.3.4. Chi tiết hóa đơn và nhân viên

CT_HOA_DON – Lưu từng món và giá bán tại thời điểm lập hóa đơn.

Bảng 2.9. Cấu trúc CT_HOA_DON

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_HD	NUMBER	PK thành phần; FK → HOA_DON.MA_HD
MA_MON	NUMBER	PK thành phần; FK → MON_AN.MA_MON
SO_LUONG	NUMBER(10,2)	Số lượng bán, lớn hơn 0
DON_GIA	NUMBER(12,2)	Giá tại thời điểm bán, không âm
THANH_TIEN	NUMBER(14,2)	SO_LUONG × DON_GIA

Khóa chính: (MA_HD, MA_MON). Khóa ghép (MA_HD, MA_MON). Luồng tạo hóa đơn gộp các dòng trùng món bằng cách cộng số lượng.

NHAN_VIEN – Lưu hồ sơ nhân viên tham gia hoạt động nhà hàng.

Bảng 2.10. Cấu trúc NHAN_VIEN

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_NV	NUMBER	PK; SEQ_NHAN_VIEN cấp mã trong entity
HO_TEN	VARCHAR2(100)	Họ tên; entity quy định NOT NULL
GIOI_TINH	VARCHAR2(10)	Giới tính
SDT	VARCHAR2(15)	Số điện thoại
CHUC_VU	VARCHAR2(50)	Chức vụ công việc
LUONG	NUMBER(12,2)	Mức lương; Java dùng BigDecimal
NGAY_VAO_LAM	DATE	Ngày vào làm; Java dùng LocalDate
EMAIL	VARCHAR2(100)	Email liên hệ
CA_LAM_VIEC	VARCHAR2(100)	Thông tin ca làm
TRANG_THAI	VARCHAR2(30)	Đang làm việc / Nghỉ phép / Đã nghỉ việc

Khóa chính: MA_NV. Email, ca làm và trạng thái hiện được lưu. Chức vụ là dữ liệu hồ sơ; không tự cấp quyền đăng nhập.

2.3.5. Nhà cung cấp và phiếu nhập

NHA_CUNG_CAP – Lưu các đơn vị cung cấp hải sản và nguyên liệu.

Bảng 2.11. Cấu trúc NHA_CUNG_CAP

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_NCC	NUMBER	PK; mã nhà cung cấp
TEN_NCC	VARCHAR2(150)	Tên nhà cung cấp
SDT	VARCHAR2(15)	Số điện thoại liên hệ
DIA_CHI	VARCHAR2(200)	Địa chỉ
EMAIL	VARCHAR2(100)	Email liên hệ

Khóa chính: MA_NCC. Một nhà cung cấp có nhiều phiếu nhập. Thông tin nhà cung cấp được quản lý tập trung, không lặp lại ở mọi phiếu nhập.

PHIEU_NHAP – Lưu phần đầu chứng từ nhập nguyên liệu.

Bảng 2.12. Cấu trúc PHIEU_NHAP

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_PN	NUMBER	PK; mã phiếu nhập
MA_NCC	NUMBER	FK → NHA_CUNG_CAP.MA_NCC
MA_NV	NUMBER	FK → NHAN_VIEN.MA_NV
NGAY_NHAP	DATE	Ngày nhập; Java dùng LocalDate
TONG_TIEN	NUMBER(14,2)	Tổng giá trị chi tiết phiếu
PHIEN_BAN	NUMBER	Thuộc tính Version để kiểm soát cập nhật

Khóa chính: MA_PN. Có giao dịch lưu/sửa/xóa phiếu, khóa dữ liệu và kiểm tra phiên bản. Tổng tiền được tính lại từ chi tiết.

2.3.6. Chi tiết phiếu nhập và nguyên liệu

CT_PHIEU_NHAP – Lưu lượng và giá nhập của từng nguyên liệu.

Bảng 2.13. Cấu trúc CT_PHIEU_NHAP

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_PN	NUMBER	PK thành phần; FK → PHIEU_NHAP.MA_PN
MA_NL	NUMBER	PK thành phần; FK → NGUYEN_LIEU.MA_NL
SO_LUONG	NUMBER(10,2)	Số lượng nhập, lớn hơn 0
DON_GIA	NUMBER(12,2)	Đơn giá nhập, không âm
THANH_TIEN	NUMBER(14,2)	SO_LUONG × DON_GIA

Khóa chính: (MA_PN, MA_NL). Khóa ghép (MA_PN, MA_NL). Service từ chối nhập trùng nguyên liệu trong một phiếu.

NGUYEN_LIEU – Lưu danh mục nguyên liệu và số lượng tồn.

Bảng 2.14. Cấu trúc NGUYEN_LIEU

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa
MA_NL	NUMBER	PK; mã nguyên liệu
TEN_NL	VARCHAR2(100)	Tên nguyên liệu
DON_VI	VARCHAR2(20)	Đơn vị tồn: kg, lít, con…
SO_LUONG_TON	NUMBER(10,2)	Số lượng tồn, không âm
TRANG_THAI	VARCHAR2(20)	Trạng thái sử dụng

Khóa chính: MA_NL. Tồn được điều chỉnh ở PhieuNhapService khi lập/sửa/xóa phiếu. Chưa có định lượng món – nguyên liệu để tự trừ tồn khi bán.

2.3.7. Bảng tài khoản bổ sung

Bảng TAI_KHOAN được dùng trong chức năng đăng ký và đăng nhập. Bảng này bổ sung cho thiết kế 12 bảng nghiệp vụ ban đầu và không thay thế bảng NHAN_VIEN.

Bảng 2.15. Cấu trúc TAI_KHOAN

Cột	Kiểu Oracle	Ý nghĩa / ràng buộc
MA_TK	NUMBER	Khóa chính; cấp bằng SEQ_TAI_KHOAN.
HO_TEN	VARCHAR2(100)	Họ tên; bắt buộc.
TEN_DANG_NHAP	VARCHAR2(30)	Tên đăng nhập; bắt buộc và duy nhất.
MAT_KHAU	VARCHAR2(100)	Lưu chuỗi băm BCrypt; bắt buộc.

2.3.7.1. Đặc điểm tài khoản hiện tại

TaiKhoanService chuẩn hóa tên đăng nhập, kiểm tra trùng tên, kiểm tra xác nhận mật khẩu và băm trước khi lưu. Khi xác thực, service chuyển bản ghi thành UserDetails cho Spring Security.

Entity chưa có cột vai trò và chưa có quan hệ với NHAN_VIEN. Lớp NguoiDung hiện cấp ROLE_USER cho mọi tài khoản. Vì vậy không thể dùng việc thay đổi chức vụ nhân viên để thay đổi quyền website.

2.3.7.2. Quyền Oracle và quyền website

NHHS_APP là user dùng cho kết nối Oracle. Các role và GRANT trong oracle_setup_user.sql thuộc lớp quyền cơ sở dữ liệu. Tài khoản trong TAI_KHOAN và quy tắc trong SecurityConfig thuộc lớp đăng nhập website. Script Oracle không tự tạo quyền truy cập URL và chưa được thực thi trong lần rà soát này.

2.4. Quy trình nghiệp vụ và quy tắc toàn vẹn

Bảng 2.16. Quy tắc tính toán trong mã hiện tại

Nội dung	Cách xử lý
Thành tiền	Số lượng × đơn giá; kiểu tiền dùng BigDecimal.
Tổng hóa đơn	Tổng chi tiết − số tiền giảm; nếu âm thì đưa về 0.
Thanh toán	Từ chối hóa đơn đã thanh toán hoặc chưa có món; tính lại tổng và đổi trạng thái.
Tổng phiếu nhập	Cộng thành tiền các dòng nhập; kiểm tra giới hạn giá trị.
Tồn khi sửa phiếu	Tồn mới = tồn hiện tại + lượng mới − lượng cũ.
Tồn khi xóa phiếu	Trừ lại lượng đã nhập; từ chối thao tác nếu làm tồn không hợp lệ.
Doanh thu	Chỉ cộng hóa đơn Da thanh toan trong khoảng ngày.

2.4.1. Bảo vệ dữ liệu danh mục

LoaiMonService chặn xóa loại còn món. MonAnService chặn xóa món đã xuất hiện trong chi tiết hóa đơn. NhanVienService chặn xóa nhân viên đã lập hóa đơn hoặc phiếu nhập. Các trường hợp đã được dùng có thể đổi trạng thái thay vì xóa lịch sử.

2.4.2. Giao dịch

@Transactional tổ chức các thao tác liên quan trong một giao dịch. Khi xảy ra lỗi phù hợp, thay đổi được rollback. saveAndFlush gửi thay đổi đang chờ xuống database để phát hiện lỗi sớm; flush không đồng nghĩa commit.

Các kiểm tra ở Service cung cấp thông báo dễ hiểu. Ràng buộc database vẫn cần thiết để bảo vệ dữ liệu khi phát sinh truy cập đồng thời.

2.5. Xây dựng chức năng loại món và món ăn

2.5.1. Quản lý loại món

URL /loai-mon hiển thị danh sách, tổng loại và số món theo loại. Người dùng thêm, sửa tên, mô tả và trạng thái Hoạt động/Tạm dừng. LoaiMonForm kiểm tra tên bắt buộc, tối đa 100 ký tự và mô tả tối đa 255 ký tự.

LoaiMonService.save(id, form) tạo entity mới khi id là null hoặc lấy bản ghi hiện có khi sửa. delete(id) kiểm tra còn món tham chiếu trước khi xóa. MonAnRepository.demMonTheoLoai() dùng COUNT và GROUP BY để tổng hợp số món.

2.5.2. Quản lý món ăn

URL /mon-an hiển thị thực đơn dạng thẻ hoặc bảng. Thông tin gồm loại, tên, đơn vị, đơn giá, trạng thái, URL ảnh và mô tả. Có thống kê tổng món, đang phục vụ, tạm hết và số lượng bán từ các hóa đơn đã thanh toán.

MonAnForm yêu cầu loại, tên, đơn vị, giá và trạng thái hợp lệ. Giá không âm, tối đa 10 chữ số nguyên và 2 chữ số thập phân. URL ảnh nếu nhập phải dùng HTTP hoặc HTTPS. Hệ thống lưu đường dẫn ảnh, chưa cung cấp chức năng tải file ảnh lên.

MonAnService tìm loại trong database trước khi gán vào món. Mã không tồn tại khi sửa gây lỗi thay vì tạo mới. Món đã có hóa đơn bị chặn xóa; sửa giá danh mục không tự cập nhật giá đã lưu ở chi tiết hóa đơn cũ.

2.5.3. Giao diện

templates/monan/index.html duyệt dishes bằng th:each. main.js kết hợp từ khóa với bộ lọc loại và áp dụng cho cả thẻ lẫn bảng. Tìm kiếm lọc các phần tử đã tải trên trang; mỗi lần gõ không tự truy vấn lại Oracle.

2.6. Xây dựng chức năng quản lý nhân viên

URL /nhan-vien cung cấp danh sách và biểu mẫu quản lý hồ sơ. Các trường gồm họ tên, giới tính, điện thoại, email, chức vụ, ca làm, lương, ngày vào làm và trạng thái. Trạng thái hiện gồm Đang làm việc, Nghỉ phép, Đã nghỉ việc.

Bảng 2.17. Kiểm tra dữ liệu nhân viên

Trường	**Quy tắc ở DTO**
Họ tên	Bắt buộc; tối đa 100 ký tự.
Chức vụ	Bắt buộc; tối đa 50 ký tự.
Email	Nếu nhập phải đúng định dạng; tối đa 100 ký tự.
Điện thoại	Tối đa 15 ký tự; kiểm tra nhóm ký tự được phép.
Lương	Có thể bỏ trống; nếu nhập không âm, tối đa 10 chữ số nguyên và 2 số thập phân.
Trạng thái	Bắt buộc; thuộc ba giá trị được quy định.

NhanVienController nhận DTO và chuyển lỗi về biểu mẫu. NhanVienService lưu đủ thông tin đã nhập. Khi xóa, service kiểm tra đồng thời hóa đơn và phiếu nhập để giữ lại thông tin người lập chứng từ.

Trang có thống kê tổng nhân viên, số đang làm việc, số nghỉ phép; tìm kiếm kết hợp lọc chức vụ bằng JavaScript. Hồ sơ có thông tin lương nhưng chưa phải hệ thống chấm công hoặc tính lương tự động.

Chức vụ ở NHAN_VIEN mô tả công việc. Quyền truy cập website được xử lý riêng bởi Spring Security, hiện chưa được suy ra từ trường này.

2.7. Xây dựng chức năng đăng nhập và bảo mật

2.7.1. Đăng ký và lưu mật khẩu

AuthController nhận form tại /register. TaiKhoanService kiểm tra tên đăng nhập trùng, mật khẩu xác nhận và độ dài phù hợp; gọi PasswordEncoder để băm BCrypt trước khi lưu. Database chứa chuỗi băm, không dùng cơ chế giải mã để lấy lại mật khẩu gốc.

2.7.2. Đăng nhập và phiên làm việc

GET /login hiển thị form. Khi gửi thông tin, Spring Security xử lý xác thực với tên tham số tenDangNhap và matKhau. TaiKhoanService.loadUserByUsername() tìm tài khoản. Đăng nhập thành công chuyển về /; sai chuyển /login?error. Đăng xuất hủy phiên và xóa cookie JSESSIONID.

2.7.3. Bảo vệ URL và CSRF

```
.requestMatchers("/login", "/register", "/css/**",
        "/js/**", "/images/**", "/favicon.ico").permitAll()
.anyRequest().authenticated()
```

Đoạn trích rút gọn từ SecurityConfig cho phép truy cập các trang công khai và yêu cầu đăng nhập với các URL còn lại. CSRF được giữ theo mặc định của Spring Security; các form thay đổi dữ liệu dùng POST. Token giúp chống việc trang khác giả mạo yêu cầu thay đổi dữ liệu dưới phiên người dùng.

2.7.4. Giới hạn phân quyền

Mã hiện cấp ROLE_USER chung, chưa có hasRole/hasAuthority để chia quyền CRUD theo vai trò nghiệp vụ. Script role Oracle là một phần riêng ở tầng database; việc có script không chứng minh đã chạy thành công hoặc đã có phân quyền chức năng trên website.

2.8. Các module tích hợp trong hệ thống

Bảng 2.18. Cách triển khai các module liên quan

Module	Nội dung đã có trong mã
Khách hàng và bàn ăn	Có entity, repository, service, controller, trang danh sách và biểu mẫu; tra cứu khách và bàn trống.
Đặt bàn	Kiểm tra bàn Trống khi tạo; lưu lượt đặt; xác nhận, hủy và hoàn thành có cập nhật trạng thái bàn.
Hóa đơn	Tạo/sửa hóa đơn chưa thanh toán, gộp món trùng, lưu đơn giá, tính tổng và giảm giá, xem chi tiết và thanh toán.
Báo cáo	Tính doanh thu theo khoảng ngày, hôm nay, tháng hiện tại; tổng hợp món bán chạy và tổng chi tiết hóa đơn.
Nhập kho	CRUD nhà cung cấp/nguyên liệu; lập/sửa/xóa phiếu; điều chỉnh tồn theo chênh lệch; kiểm tra phiên bản.

Đây là phạm vi tích hợp của cả nhóm. Phần của Hoàng sử dụng dữ liệu hóa đơn để thống kê lượng bán và bảo vệ xóa món, sử dụng hóa đơn/phiếu nhập để bảo vệ hồ sơ nhân viên. Nghiệp vụ hóa đơn thuộc phần Chiến; nghiệp vụ kho thuộc phần Đạt.

2.8.1. Những điểm cần tiếp tục hoàn thiện

HoaDonService.thanhToan() hiện đổi trạng thái hóa đơn, chưa trực tiếp giải phóng bàn. Đặt bàn dùng LocalDate nên chưa có khung giờ và kiểm tra trùng khoảng thời gian. Mô hình chưa có định lượng món – nguyên liệu để tự trừ kho khi bán; tiền cọc chưa tự liên kết khấu trừ vào hóa đơn.

Trong mã Java hiện tại, cập nhật tồn diễn ra tại PhieuNhapService. Không mô tả chức năng này là một trigger hoặc procedure Oracle đã được triển khai nếu chưa có bằng chứng kiểm tra tương ứng.

2.9. Luồng hiển thị danh sách và Thymeleaf

2.9.1. Controller truyền dữ liệu

```
@GetMapping
public String index(Model model) {
   var dishes = service.findAll();
   model.addAttribute("dishes", dishes);
   // Lược bớt các thuộc tính thống kê và dữ liệu form.
   return "monan/index";
}
```

Đoạn trích rút gọn từ MonAnController. service.findAll() gọi repository.findAll(). Controller đặt danh sách vào Model dưới tên dishes; return chọn template templates/monan/index.html, không phải một lệnh truy vấn database.

2.9.2. Template duyệt danh sách

```
<div class="dish-card" th:each="dish : ${dishes}">
   <!-- Hiển thị tên, giá và các thông tin của dish -->
</div>
```

th:each là vòng lặp Thymeleaf. dishes là tên thuộc tính đã truyền, dish là biến tạm đại diện từng món. Với mỗi phần tử, Thymeleaf tạo một thẻ div. Quá trình này chạy tại server trước khi HTML được gửi đến trình duyệt.

2.9.3. Danh sách chọn món của hóa đơn

HoaDonController truyền danhSachMonAn bằng monAnRepository.findAll(Sort.by("tenMon").ascending()). Trong hoadon/form.html, select tạo ô chọn, còn option có th:each tạo lựa chọn cho mỗi món. th:value lấy mã món; th:text tạo tên và giá hiển thị. danhSachMonAn là biến dữ liệu, không phải tên hàm.

2.10. Luồng thêm, sửa, xóa và đoạn mã tiêu biểu

2.10.1. Ví dụ lưu loại món

```
@Transactional
public LoaiMon save(Long id, @NotNull @Valid LoaiMonForm form) {
   LoaiMon entity = id == null ? new LoaiMon() : getById(id);
   entity.setTenLoai(form.getTenLoai());
   entity.setMoTa(form.getMoTa());
   entity.setTrangThai(form.getTrangThai());
   return repository.saveAndFlush(entity);
}
```

Đoạn trích từ LoaiMonService. Thêm mới truyền id = null; sửa truyền mã lấy từ URL. DTO chứa dữ liệu nhập; entity biểu diễn bản ghi sẽ lưu. getById() từ chối mã không tồn tại, tránh biến yêu cầu sửa thành thao tác thêm mới.

2.10.2. Đường dẫn CRUD của phần Hoàng

Bảng 2.19. Thay module bằng loai-mon, mon-an hoặc nhan-vien

Phương thức	URL	Ý nghĩa
GET	/{module}	Hiển thị danh sách.
GET	/{module}/them	Mở form mới.
POST	/{module}/them	Kiểm tra và lưu mới.
GET	/{module}/sua/{id}	Mở form điền sẵn dữ liệu.
POST	/{module}/sua/{id}	Cập nhật bản ghi theo mã URL.
POST	/{module}/xoa/{id}	Xóa sau khi kiểm tra quan hệ.

Sau khi lưu thành công, Controller dùng redirect về danh sách và flash message. Khi lỗi, trả lại form cùng BindingResult. Các trường được nhận còn được giới hạn bằng WebDataBinder.setAllowedFields().

2.11. Truy vấn tổng hợp và xử lý giao diện

2.11.1. Đếm món theo loại

```
SELECT m.loaiMon.maLoai, COUNT(m)
FROM MonAn m
GROUP BY m.loaiMon.maLoai
```

Đây là JPQL trong MonAnRepository: dùng tên entity và thuộc tính Java. Kết quả mỗi dòng gồm mã loại và số món. LoaiMonService đổi danh sách kết quả thành Map để template tra theo mã loại; loại chưa có món hiển thị mặc định bằng 0.

2.11.2. Tổng lượng bán theo món

```
SELECT c.id.maMon, SUM(c.soLuong)
FROM CTHoaDon c, HoaDon h
WHERE c.id.maHd = h.maHd AND h.trangThai = 'Da thanh toan'
GROUP BY c.id.maMon
```

Truy vấn trong CTHoaDonRepository nối chi tiết với hóa đơn theo mã, chỉ giữ hóa đơn đã thanh toán rồi cộng số lượng theo món. Số món trong một loại, tổng số món danh mục và tổng lượng bán là ba đại lượng khác nhau.

2.11.3. Tìm kiếm và lọc

main.js đọc từ khóa, loại món/chức vụ và các thuộc tính dữ liệu trên phần tử HTML. Điều kiện tìm kiếm và lọc được kết hợp khi xác định phần tử cần hiện. Nút đổi thẻ/bảng chỉ thay đổi cách trình bày, không tạo hoặc xóa món trong database.

Với quy mô dữ liệu lớn, cần bổ sung phân trang và tìm kiếm tại server để tránh tải toàn bộ danh sách vào trình duyệt.

2.12. Kiểm thử và kết quả đối chiếu

Ngày 10/11/2026 đã chạy lại MenuCrudIntegrationTests và menu-filters.test.cjs. Bộ Java sử dụng profile test, MockMvc và H2 trong bộ nhớ với chế độ tương thích Oracle; không dùng database Oracle cấu hình cho ứng dụng thật.

Bảng 2.20. Kết quả kiểm thử đã thực hiện

Bộ kiểm thử	Phạm vi	Kết quả
Java: MenuCrudIntegrationTests	CRUD; form sửa; kiểm tra dữ liệu; danh mục bị xóa; bảo vệ xóa; mã không tồn tại; đăng nhập, BCrypt và CSRF.	14 chạy; 0 lỗi; 0 thất bại.
JavaScript: menu-filters.test.cjs	Kết hợp từ khóa/bộ lọc món; lọc nhân viên; tra cứu loại; chuyển dạng thẻ/bảng.	4 chạy; 0 thất bại.
Oracle và giao diện trình duyệt	Chưa chạy kiểm chứng đầy đủ trong lần chỉnh báo cáo.	Cần kiểm tra trên máy demo.

2.12.1. Lệnh kiểm tra có thể chạy lại

```
mvn -Dtest=MenuCrudIntegrationTests test
node --test src/test/js/menu-filters.test.cjs
```

Chạy trong thư mục QuanLyNHHS có pom.xml. Ở lần rà soát này Maven chạy offline với kho dependency cục bộ target/maven-repository. Kết quả Java được lưu tại target/surefire-reports; log chạy tại target/report-build-hoang-tests.log.

2.12.2. Phạm vi kết luận

Các kết quả trên xác nhận những trường hợp đã chạy của phần thực đơn, nhân viên và bảo mật trên môi trường test. Chưa dùng chúng để kết luận toàn bộ các module tích hợp hoặc các đặc điểm riêng của Oracle đều đã đạt.

2.13. Triển khai, giới hạn và hướng phát triển

2.13.1. Chuẩn bị chạy chương trình

Cấu hình kết nối Oracle được đặt trong application.properties, mặc định dùng localhost:1521/FREEPDB1 nếu không có DB_URL. User kết nối cần đủ quyền trên schema và sequence. Báo cáo không chép mật khẩu cấu hình vào nội dung.

Chạy QuanLyNhhsApplication và chờ thông báo Started QuanLyNhhsApplication. Ứng dụng chỉ tự mở trình duyệt sau ApplicationReadyEvent. Nếu không có server.port thì cổng mặc định là 8080; khi cổng bị chiếm có thể chọn cổng trống trong cấu hình rồi mở đúng địa chỉ localhost tương ứng.

2.13.2. Giới hạn hiện tại

Phân quyền URL theo vai trò nghiệp vụ chưa được cài đặt. Bảng tài khoản chưa liên kết hồ sơ nhân viên. Thanh toán chưa trực tiếp giải phóng bàn. Đặt bàn chưa có khung giờ; chưa tự khấu trừ tiền cọc; bán món chưa tự trừ kho theo định lượng. Ảnh món dùng URL; phần nhân viên chưa có chấm công và tính lương tự động.

Một số mã tham chiếu được lưu bằng Long nên cần kiểm tra DDL để bổ sung khóa ngoại phù hợp. Script role/privilege và việc cập nhật schema bằng Hibernate cần được kiểm chứng riêng trên Oracle; không mặc định coi script đã chạy chỉ vì có trong repository.

2.13.3. Hướng phát triển

Bổ sung vai trò tài khoản và quy tắc URL; thống nhất trạng thái giữa bàn, đặt bàn và hóa đơn; kiểm tra toàn vẹn trong giao dịch; thêm phân trang, tìm kiếm server; mở rộng mô hình định lượng, xuất kho và kiểm kê. Hoàn thiện kiểm thử tích hợp Oracle và các kịch bản sử dụng thực tế trước khi triển khai.

KẾT LUẬN

Đề tài tổ chức một hệ thống quản lý nhà hàng hải sản bằng Java Spring Boot, Thymeleaf và Oracle. Mã nguồn hiện có các nhóm quản lý danh mục, nhân viên, khách hàng và đặt bàn, hóa đơn, báo cáo, nhập kho và tài khoản. Thiết kế được mô tả bằng 12 bảng nghiệp vụ cùng bảng TAI_KHOAN bổ sung.

Phần của Nguyễn Cao Hoàng bao gồm loại món, món ăn, nhân viên và đăng nhập/bảo mật. Ba module danh mục có luồng Controller – DTO – Service – Repository, kiểm tra dữ liệu và bảo vệ bản ghi đã được chứng từ sử dụng. Chức năng tài khoản dùng BCrypt và Spring Security; phân quyền chi tiết theo vai trò vẫn là nội dung cần hoàn thiện.

Trong lần đối chiếu ngày 10/11/2026, 14 kiểm thử Java và 4 kiểm thử JavaScript của phần Hoàng đều đạt. Phạm vi đó chưa thay thế việc chạy toàn bộ hệ thống trên Oracle. Các hạn chế về liên kết nghiệp vụ, phân quyền và tồn kho cần tiếp tục được xử lý và kiểm tra trong giai đoạn hoàn thiện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bảng phân công nhóm: PhanCong_Nhom4_QuanLyNhaHangHaiSan.xlsx, các sheet Tổng quan, Phân công và Checklist.

[2] Mã nguồn dự án QuanLyNHHS trong workspace, đối chiếu ngày 10/11/2026; các thư mục model, dto, controller, service, repository, config, templates và static/js.

[3] Các file kiểm thử MenuCrudIntegrationTests.java, MenuTestApplication.java, application-test.properties và menu-filters.test.cjs; kết quả chạy ngày 10/11/2026.

[4] Tài liệu nội bộ HOANG_CRUD.md, GIAI_THICH_JAVA.md, BAO_CAO_HOANG.md và oracle_setup_user.sql.